



TD Intelligence Artificielle – Fiche N° 1

Exercice 1

1. Soit p la proposition "*l'élève sait parler*" et q la proposition "*l'élève sait écouter*". Donner la traduction en langage naturel des formules logiques suivantes :
 - a) $p \wedge q$
 - b) $p \wedge \neg q$
 - c) $q \rightarrow p$
 - d) $\neg p \vee \neg q$
 - e) $\neg p \wedge \neg q$
2. Soit p qui désigne la proposition "*je pars*", q désignant la proposition "*tu restes*" et r désignant la proposition "*il n'y a personne*". Traduire les formules logiques suivantes en langage naturel :
 - a) $(p \wedge \neg q) \rightarrow r$
 - b) $(\neg p \vee \neg q) \rightarrow \neg r$

Exercice 2

Soit p la proposition "*Mamadou aime Bineta*" et q la proposition "*Bineta aime Mamadou*". Exprimer en logique propositionnelle les phrases suivantes :

- a) Mamadou aime Bineta mais Bineta ne lui rend pas son amour.
- b) Mamadou et Bineta s'aiment.
- c) Mamadou et Bineta se détestent.
- d) Bineta est aimée par Mamadou mais Mamadou est détesté par Bineta.
- e) Mamadou et Bineta ne se détestent ni l'un ni l'autre.

Exercice 3

Construire la table de vérité de chacune des formules suivantes :

- a) $\neg (p \vee q) \vee \neg (p \wedge q)$
- b) $(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow ((p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r))$
- c) $(p \wedge q) \vee ((\neg (p \wedge r) \vee q) \rightarrow r)$

Exercice 4

Soient les variables propositionnelles $p =$ "*je suis en retard*", $q =$ "*j'ai un rendez-vous*" et $r =$ "*je me dépêche*".

1. Représenter en logique propositionnelle les énoncés suivants :
 - a. Si je ne suis pas en retard, je ne me dépêche pas.
 - b. Je ne me dépêche que si je suis en retard ou si j'ai un rendez-vous.
 - c. Pour que je me dépêche il faut et il suffit que je sois en retard ou que j'aie un rendez-vous.
 - d. Soit je n'ai pas de rendez-vous, ou (exclusivement) alors je me dépêche.
2. Trouver une conséquence logique $x \models y$ où x et y sont parmi les propositions a, b, c et d .

Exercice 5

Trois personnes prévenues de fraude fiscale prêtent serment de la manière suivante :

Babs : Jules est coupable et Suzan est innocente. (1)

Jules : Si Babs est coupable alors Suzan l'est aussi. (2)

Suzan : Je suis innocente mais au moins l'un des deux autres est coupable. (3)

Soient b , j et s les énoncés "*Babs est innocent*", "*Jules est innocent*" et "*Suzan est innocente*".

- Exprimer le serment de chacun des suspects en logique des propositions.
- Calculer les valeurs de vérités des trois formules obtenues.
- Les serments des trois suspects sont-ils compatibles (simultanément satisfiables) ?
- En supposant que tous sont innocents, lequel aurait commis un faux serment ?

Exercice 6

Trois personnes, Abdou (A), Bachir (B) et Cheikh (C) exercent chacune une profession différente : pharmacien, dentiste ou chirurgien.

Retrouver la profession de chacun sachant que les énoncés suivants sont vrais.

- $A \text{ chirurgien} \rightarrow B \text{ dentiste}$
- $A \text{ dentiste} \rightarrow B \text{ pharmacien}$
- $B \text{ non chirurgien} \rightarrow C \text{ dentiste}$.

Exercice 7

On suppose que l'on a les règles et faits suivants :

- Si Pierre rate son tournoi alors Pierre sera déprimé.
- S'il fait beau alors Pierre ira à la piscine.
- Si Pierre ne va pas à la piscine il sera déprimé.
- A la piscine, Pierre ne s'entraîne pas.
- Pierre ratera son tournoi s'il ne s'entraîne pas.

1. Modéliser ces énoncés l'aide de formules de la logique propositionnelle. On utilisera les notations suivantes :

- r : Pierre rate son tournoi
- d : Pierre est déprimé
- b : Il fait beau
- p : Pierre va à la piscine
- e : Pierre s'entraîne

2. Prouver que Pierre sera déprimé à l'aide de la règle de résolution.